공정 변동 하의 SRAM Vmin 순·역방향 추정을 위한 physics-guided framework

A Physics-Guided Framework for Forward and Inverse SRAM Vmin Estimation Under Process Variation

[발표자] · [소속]

2026

배경: FinFET Low power VOC와 SRAM cell 검토 수요

node를 가리지 않고 들어오는 VOC

Low VDD

더 낮은 전압에서 동작

Low Vmin

SRAM이 버티는 최소 전압을 낮춤

Low leakage

대기 전력을 줄임

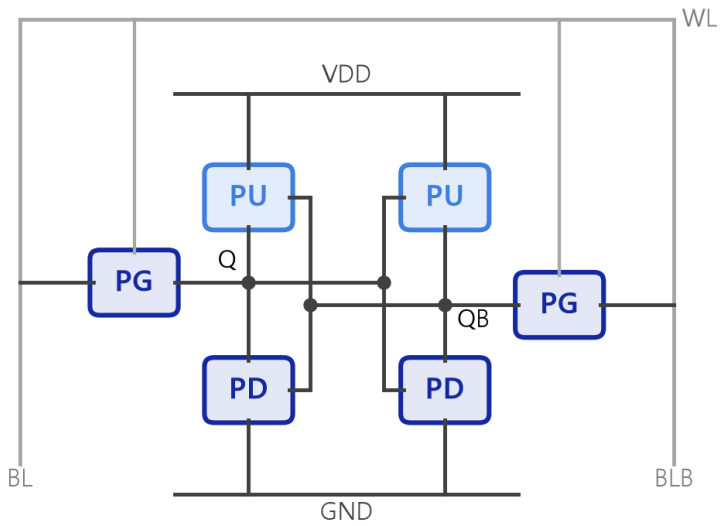
그래서

Low VDD · Vmin · leakage VOC → 기존 cell 개선 · 신규 cell 개발 → **simulation에서 여러 조건 검토**

검토해야 할 조건이 계속 늘고 있다

문제: Monte Carlo 기반 Vmin 검토의 비용 한계

조정할 수 있는 knob



PU (PMOS) Vth · local mismatch · mobility

PD · PG (NMOS) Vth · local mismatch · mobility

조건 하나를 검토하는 데 드는 일

조건 1개

Monte Carlo simulation 25,000회

VDD 5개 × VDD마다 5,000회

knob × 값

검토 조건이 곱으로 늘어난다

9개 knob, 각각 여러 값 · 이 연구의 학습 조건만 1,700개

결과

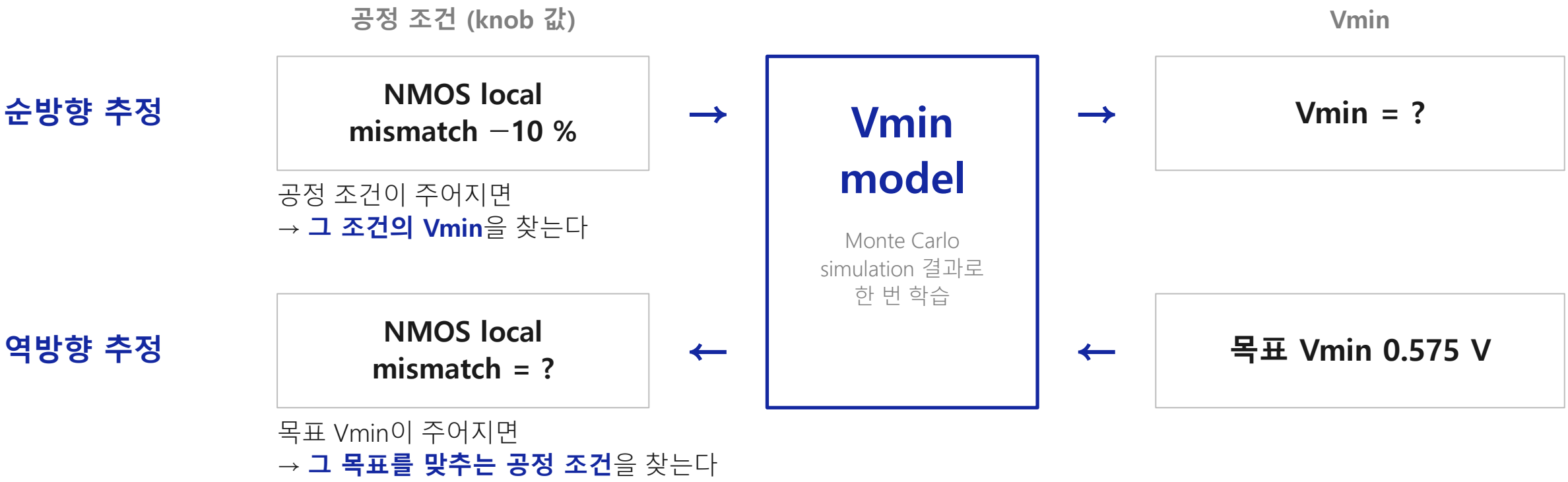
실제로 시도할 수 있는 조건은 몇 개뿐

충분히 비교하지 못한 채 방향을 정한다

검토할 조건이 늘수록 Monte Carlo 비용도 그대로 늘어난다

수치는 이 연구의 학습 데이터 기준 (read · write 각각)

제안: 순·역방향 Vmin 추정 model



두 방향 모두 Monte Carlo simulation을 다시 수행하지 않고 model로 추정한다

방법: 중심치·산포 기반 Vmin 추정 구조

기존 Vmin 추정

Vop sweep → Monte Carlo로 SNMR·Vtrip의 중심치·산포 → Z = 중심치 / 산포 → target Z를 처음 만족하는 Vop = Vmin

이 model

Vop sweep → **model이 중심치·산포를 추정** → Z = 중심치 / 산포 → target Z를 처음 만족하는 Vop = Vmin

↑ 바뀐 건 이 단계 하나

왜 Vmin이 아니라 중심치와 산포를 학습했나

① target Z가 바뀌어도 그대로

memory density·yield가 달라져도
다시 학습할 필요가 없다

② 더 정확하다

중심치·산포는 조건에 따라
부드럽게 변해 학습이 쉽다

③ 원인이 보인다

Vmin이 움직인 이유가
중심치 쪽인지 산포 쪽인지 구분된다

Z = 중심치 / 산포 (SNMR · Vtrip 각각) · target Z는 memory density와 yield 목표로 정한다 (이 연구: 6.4)

physics-guided 요소: 학습하지 않는 Vmin 계산과 단조성

Vmin 계산식 (physics layer)

z(Vop) = 중심치 / 산포

target Z = $\Phi^{-1}(1 - p_fail)$ = **6.4**

Vmin = z가 target Z를
처음 넘는 가장 낮은 Vop

학습하는 값이 **하나도 없다**
→ model은 중심치 · 산포만 배운다

① 계산식은 학습하지 않는다

데이터가 적은 곳에서도 Vmin의 정의는 흔들리지 않고,
target Z가 바뀌어도 다시 학습할 필요가 없다

② VDD에 대한 단조성

계산이 VDD에 단조 → 역방향 추정은 이분 탐색으로 안정적으로
풀린다 (단조 구간을 먼저 확인한 뒤 사용)

③ 데이터의 단조성 점검

VDD를 올리면 margin 중심치는 커져야 한다 → 어긋난 값은
전사 오류로 보고 정정 (read 31셀, write 12셀)

④ 공정 연속성

GP: 공정 조건이 조금 바뀌면 margin도 조금 바뀐다
산포는 Monte Carlo 오차가 일정해지는 log 축에서 학습

물리로 정해진 부분은 식으로 두고, 모르는 부분(중심치 · 산포)만 학습한다

p_fail = $-\ln(0.99) / (128 \times 10^6)$ · 128 Mb array, 99 % yield · 데이터 점검 기준: 위반이 Monte Carlo 표준오차의 3배 초과

입력 축: NMOS 공통 · PD–PG skew · PMOS 구성과 범위

입력 9개 축과 범위

	NMOS 공통 PD · PG 함께	PD–PG skew 둘의 차이	PMOS PU
Vth shift	±60 mV	**±20 mV**	±60 mV
local mismatch	×0.7 ~ 1.3	**±0.075**	×0.7 ~ 1.3
mobility	×0.7 ~ 1.3	**±0.075**	×0.7 ~ 1.3

PG = 공통 + skew　　**PD = 공통 − skew**

local mismatch · mobility도 같은 방식 (배율 = 공통 ± skew)

표본 선정: read · write 각 2,000 조건 · 각 축은 범위 안에서 random (PCG64)
Vmin이 나빠지는 사분면에 가중 — read FSG 45 %, write SFG 45 %

왜 공통 + skew인가

PD · PG는 같은 NMOS라 **대부분 함께** 움직인다
완전히 같지는 않으니 **차이는 skew 축 하나**로 허용
따로 뽑으면 PG −30 %, PD +30 % 같은
비현실적인 조건에 표본을 낭비한다

공통 축의 범위

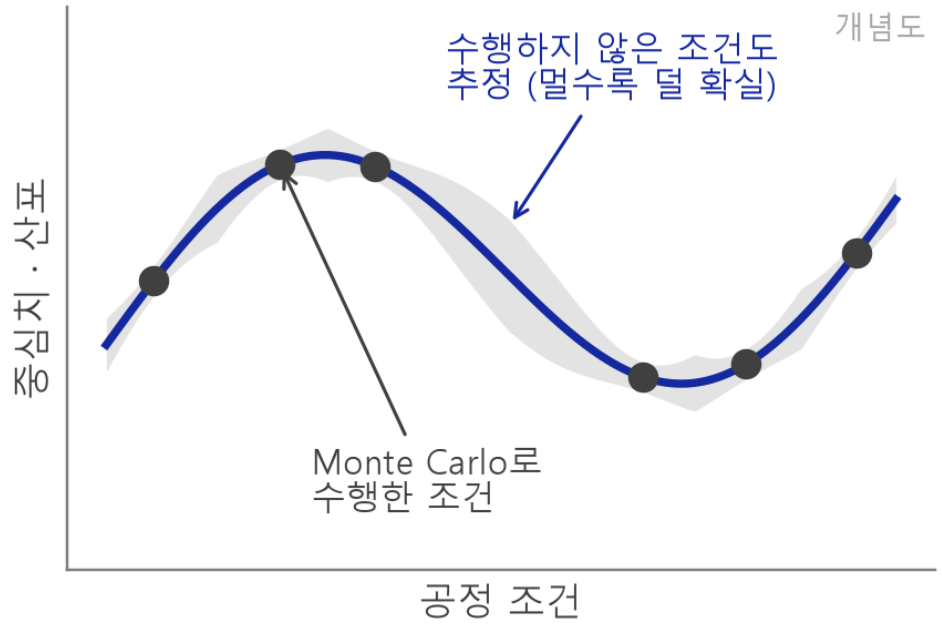
Vth **±60 mV**: PDK corner (±29~45 mV)를 모두 포함
local mismatch · mobility **±30 %**:
보통 corner 폭 (±10~15 %)보다 넉넉하게
→ 개선 경계가 범위 안에 들어온다

skew 축의 범위

공통 범위의 **1/4 ~ 1/3** (Vth ±20 mV, 배율 ±0.075)
→ PD · PG가 함께 움직이는 정도(상관) 약 0.8 ~ 0.9

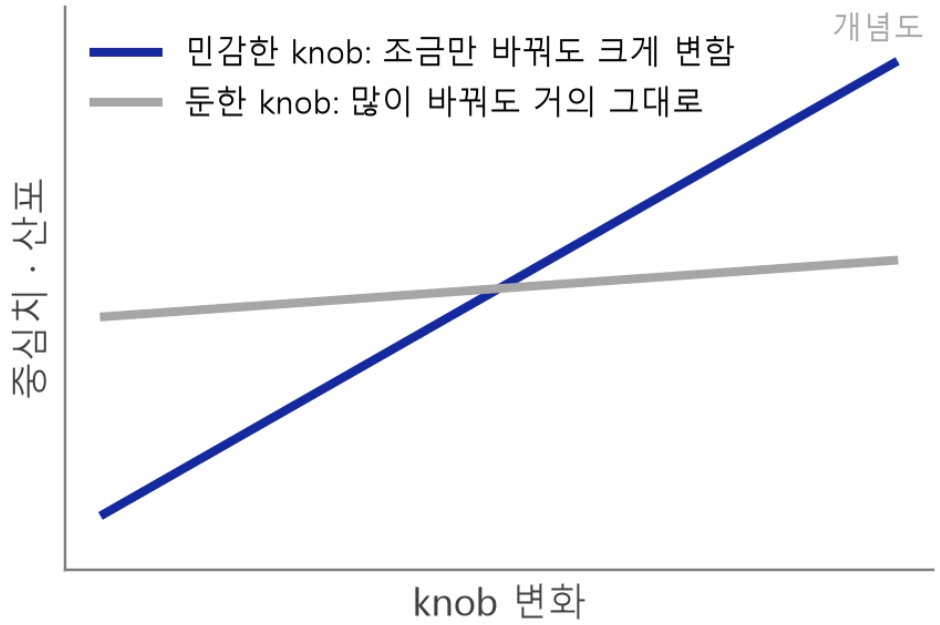
model 구성: GP와 ARD

GP



수행한 조건 사이를 매끄럽게 메워
수행하지 않은 조건을 추정한다

ARD

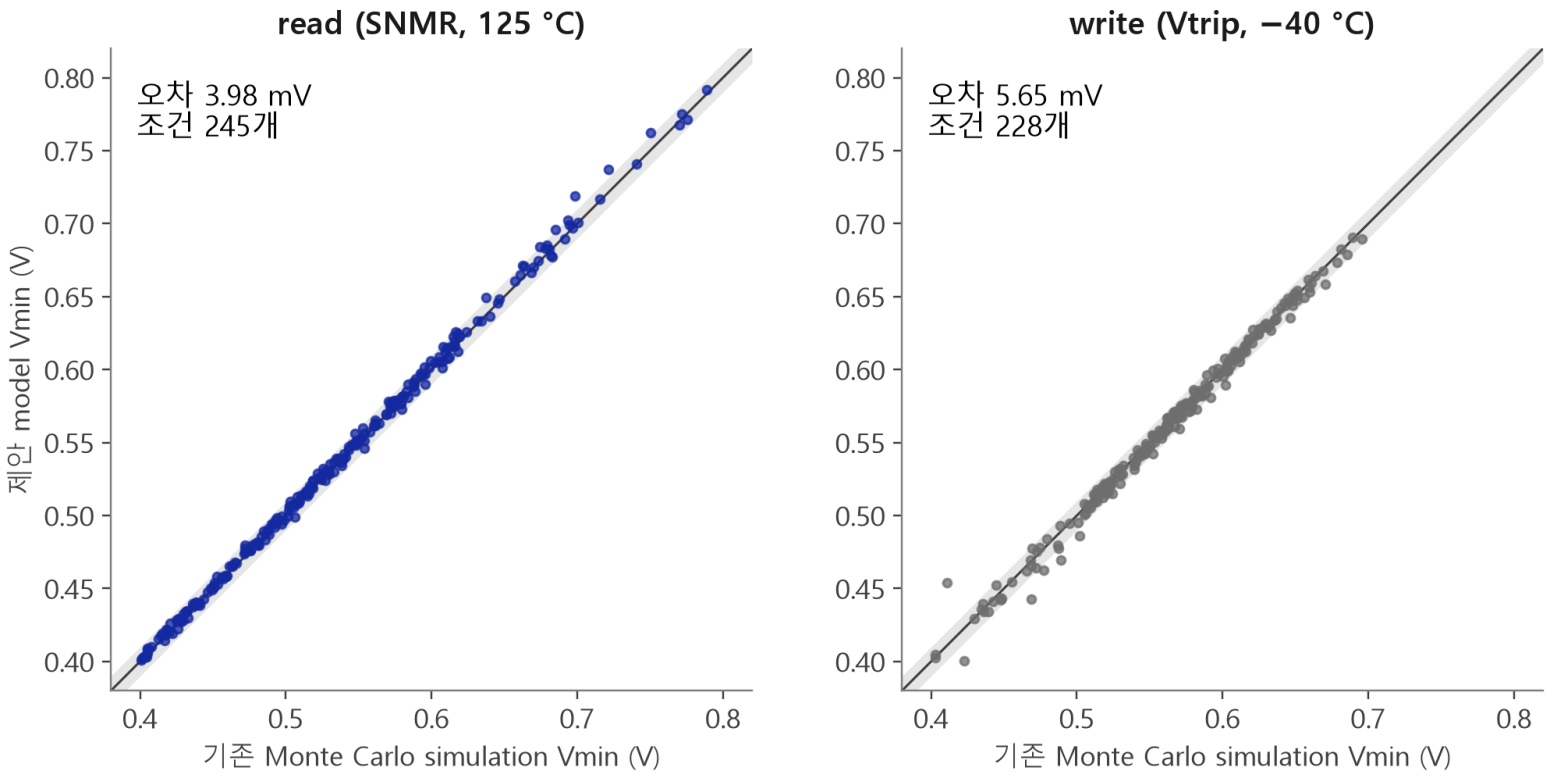


knob마다 값을 흔드는 정도를
따로 학습한다

GP: Gaussian Process · ARD: Automatic Relevance Determination · 자세한 구성은 논문 참고

검증: 기존 Monte Carlo 대비 Vmin 추정 정확도

기존 Monte Carlo simulation vs 제안 model



점이 대각선에 붙을수록 정확하다 (회색 띠 ±10 mV)

학습에 없던 조건 · Vmin 오차 (RMSE)

3.98 mV	5.65 mV
read	write

학습에서 뺀 PDK corner · RMSE

8.5 mV	5.8 mV
read	write

Read worst · Write worst

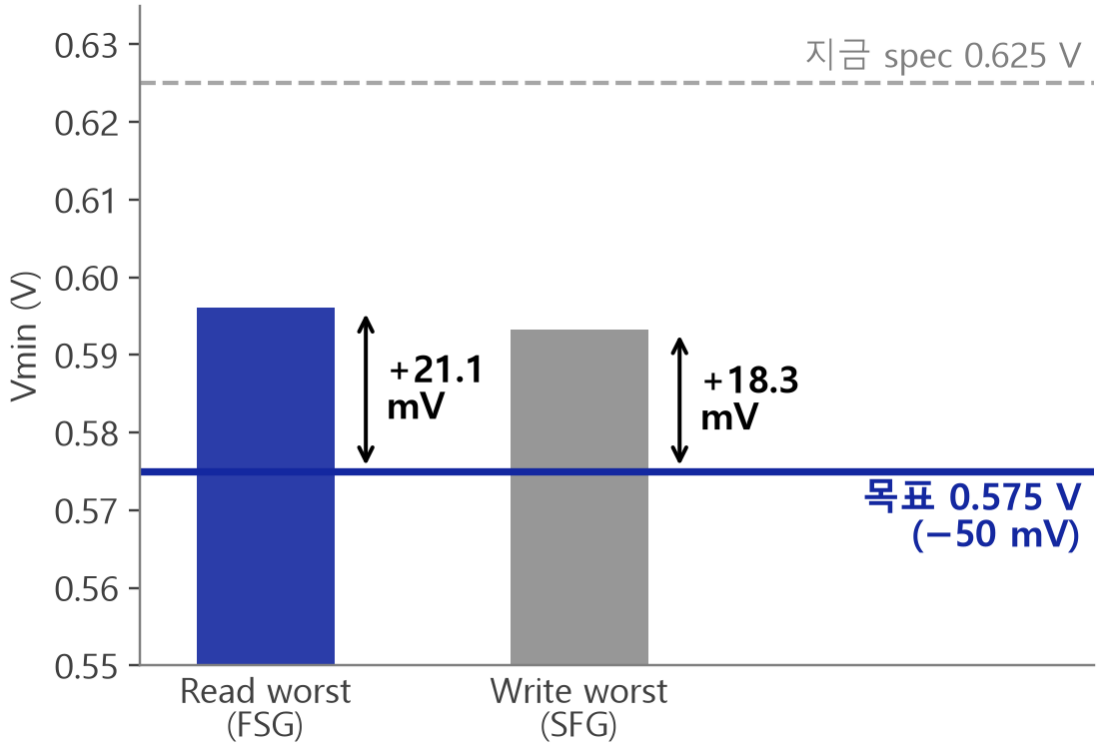
FSG ✓	SFG ✓
read	write

9 silicon 측정이 아닌, 같은 조건에서 수행한 기존 Monte Carlo simulation 결과와 비교 · 학습에 쓰지 않은 300개 조건 중 Vmin이 VDD 범위 안에 있는 조건

적용 사례: Low Vmin VOC (0.625 → 0.575 V)

Low Vmin VOC

“Vmin 0.625 V → 0.575 V”



목표와 현재 공정의 차이

목표 Vmin = 0.625 V − 0.05 V = **0.575 V**

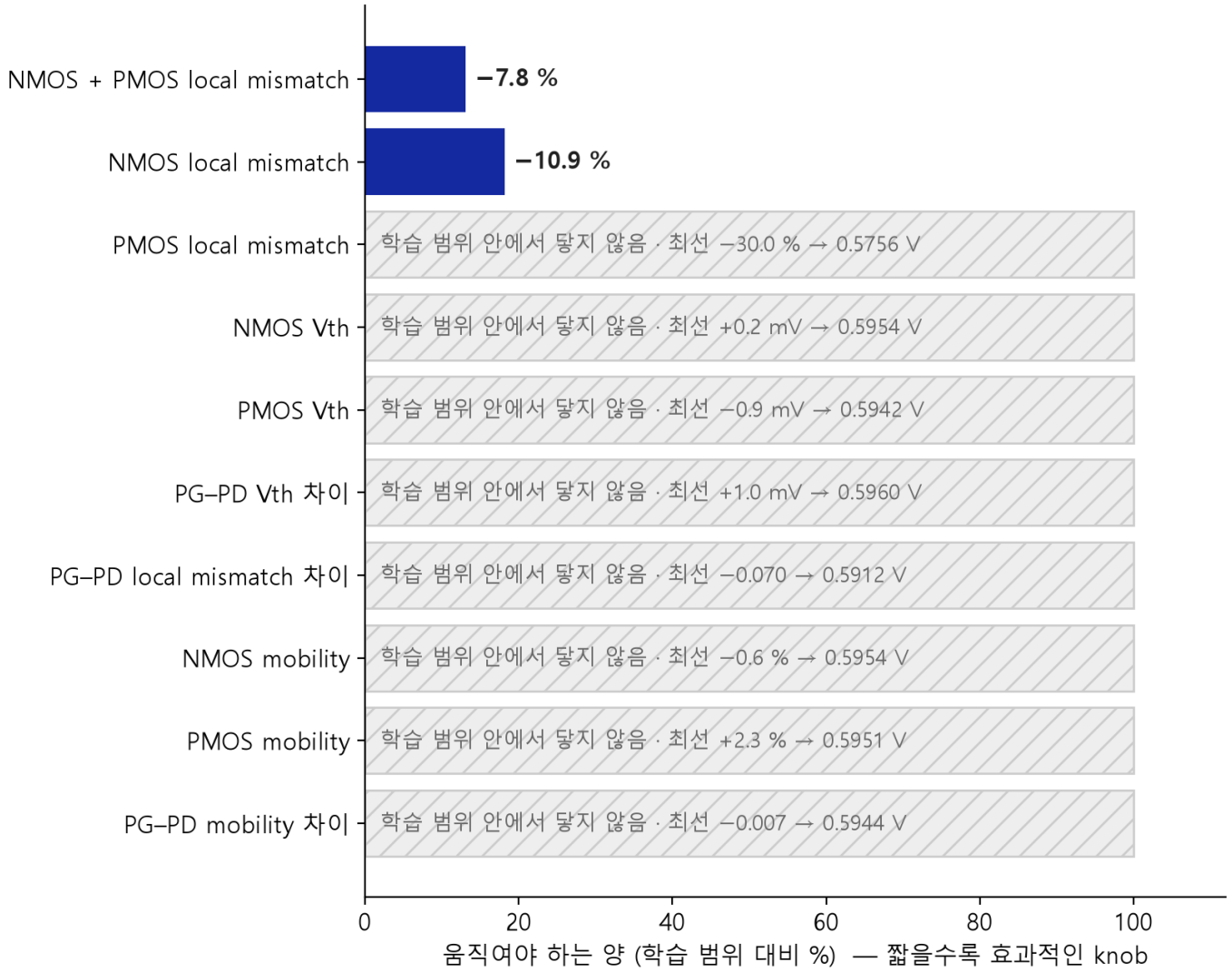
21 mV
read 부족

18 mV
write 부족

read와 write를 **둘 다** 맞춰야 하므로
cell Vmin = **max(read, write)**로 본다
→ 무엇을 얼마나 바꾸면 될까?

 고객명과 제품 정보는 생략 · 막대는 model이 계산한 현재 Read worst · Write worst의 Vmin

knob별 Vmin 개선 효과 비교



NMOS local mismatch

−10.9 %

하나만 바꿀 때 가장 작다

NMOS + PMOS local mismatch

각각 −7.8 %

둘을 같은 비율로 줄일 때

PMOS local mismatch

−30 %로도 모자람

이것만으로는 닿지 않는다

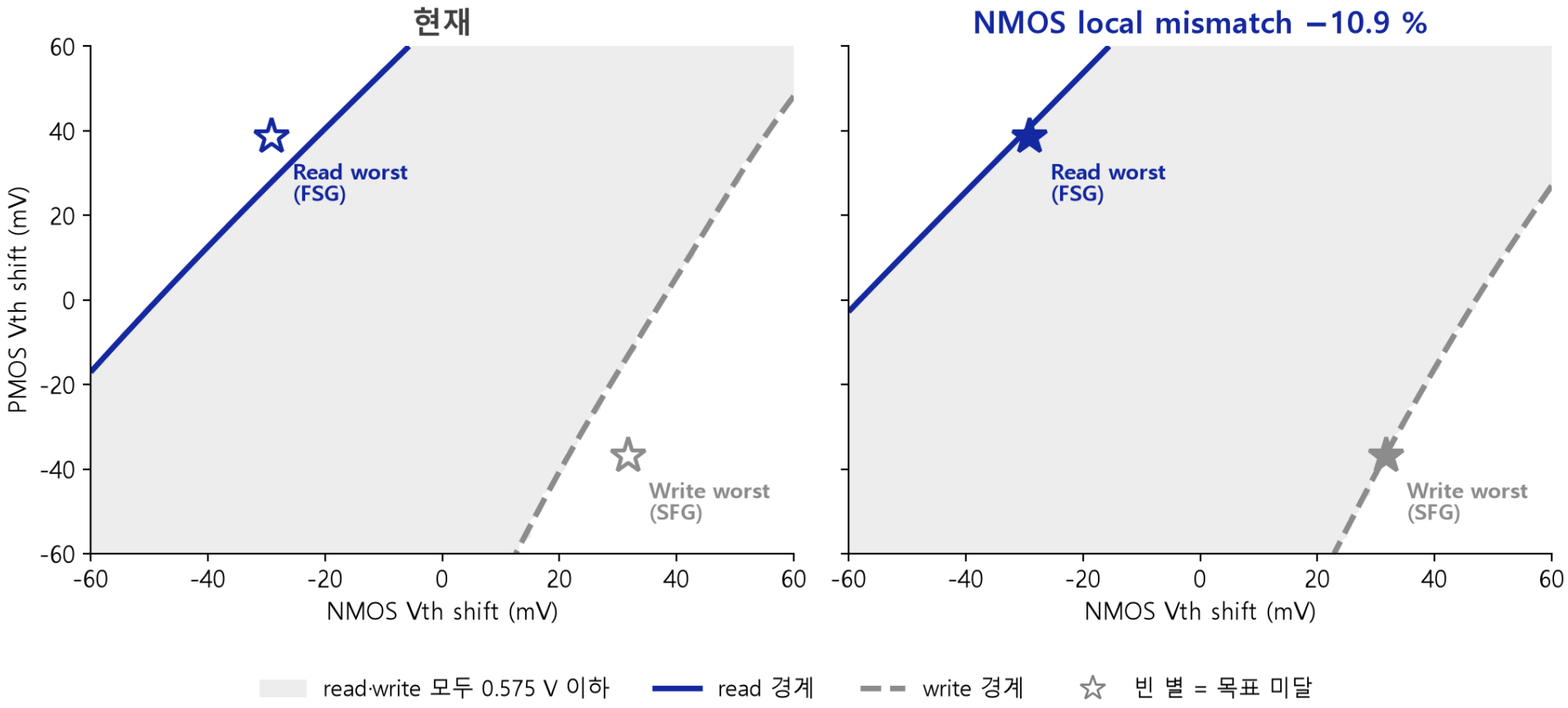
Vth · mobility는 어느 것도 닿지 않는다

read가 좋아지면 write가 나빠진다

→ 둘을 **함께 낮추는 건 local mismatch뿐**

11 나머지 조건은 고정하고 knob 하나씩 역방향 추정 · 막대 = 학습 범위 대비 바꿔야 하는 양 · 빗금 = 학습 범위 안에서는 목표에 닿지 않음

목표 Vmin 달성에 필요한 개선량



NMOS local mismatch −10.9 %로 read · write 모두 목표 달성

cell Vmin = max(read, write) · 별 = Read worst (FSG) · Write worst (SFG) · 나머지 7개 knob은 고정 · 학습 범위 안만 표시

장점: 조건 변경 검토의 유연성과 학습 비용

목표 Vmin을 바꿔 보면 — 필요한 local mismatch 감소량

목표 Vmin	NMOS만	NMOS + PMOS 각각
0.590 V	−2.6 %	−1.7 %
0.575 V (VOC)	**−10.9 %**	**−7.8 %**
0.560 V	−20.0 %	−13.9 %
0.550 V	−26.3 %	−18.0 %

목표를 바꿀 때마다 Monte Carlo simulation이 더 들지 않는다

처음 학습 비용도 줄일 수 있다

학습 조건	1,700 → **400**
VDD 수	5 → **4**
Monte Carlo 횟수	5,000 → **500**

1/53
학습 비용 (read)

+3.5 mV
늘어나는 오차

검토 조건이 늘어도 Monte Carlo 비용은 늘지 않는다

표는 Read worst · Write worst가 모두 목표를 맞추는 값 (역방향 추정) · 53×는 조건 수 · VDD 수 · Monte Carlo 횟수로 계산한 비율

정리: model 기반 Vmin 검토의 의의

순·역방향 추정 model

Monte Carlo simulation 결과로

Vmin을 두 방향으로 추정

오차 read 4 mV · write 6 mV

효과적인 knob 도출

read · write를 함께 낮추는 건

local mismatch

Vmin −50 mV ← NMOS −10.9 %

마음껏 검토

목표 · knob 조합을 바꿔도

Monte Carlo simulation 추가 없음

학습 비용도 1/53까지

model로 먼저 좁히고, Monte Carlo simulation은 확인에만 쓴다

한계 — 결과는 나머지 조건을 고정했을 때의 값 · 비교 기준은 Monte Carlo simulation

감사합니다